Vamos enrolar!

AULA 28

Meta da aula

Instrumentalizar o ensino de trigonometria.

objetivos

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

- Discutir sobre abordagens da trigonometria.
- Trabalhar problemas que envolvem distâncias inacessíveis.
- Discutir outros enfoques da trigonometria.

Pré-requisitos

Para o desenvolvimento desta aula, é necessário que você saiba trigonometria no triângulo e no círculo.

INTRODUÇÃO

Nesta aula, vamos discutir alguns aspectos do ensino da trigonometria, assunto de relevância no ensino, mas quais os motivos que levam a isso?

Um dos aspectos de importância do ensino da trigonometria é o que se chama "resolver triângulos". Através da semelhança de triângulos, é possível definir as razões trigonométricas. Essas razões aliadas ao teorema de Pitágoras, Lei dos Senos e Lei dos Cossenos nos dão as ferramentas necessárias para calcular outras medidas se conhecemos ao menos três delas. Muitos problemas do dia-a-dia, como cálculo estimado de áreas de regiões muito grandes e cálculo de distâncias chamadas inacessíveis, são resolvidos com essas ferramentas.

Com a definição de uma unidade de medida de arcos e a "criação" do círculo de raio 1, temos a extensão da trigonometria para todos os números reais, que passa a ter outros contextos de aplicação.

Ainda na Matemática do Ensino Médio, aplicamos esse enfoque nos números complexos.

Nesta aula, vamos discutir esses dois enfoques, a trigonometria do triângulo e a do círculo, destacando aspectos relevantes no ensino de Trigonometria.

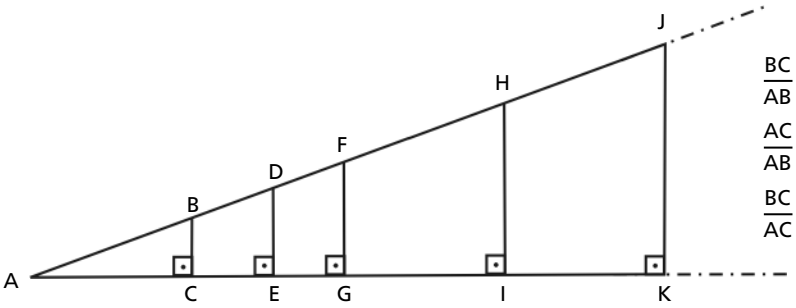
!

Lembre-se de acessar a disciplina na Plataforma Cederj. Lá você encontrará diferentes animações e recursos que auxiliarão sua aprendizagem na aula.

UM CONCEITO MUITO IMPORTANTE EM TRIGONOMETRIA: SEMELHANÇA

No estudo de semelhança de triângulos, utiliza-se a idéia de razão entre lados correspondentes, e essa razão está relacionada com o ângulo formado pelos lados.

Em particular, podemos considerar uma "coleção infinita" de triângulos retângulos semelhantes. Veja:



$$\frac{BC}{AB} = \frac{DE}{AD} = \frac{FG}{AF} = \frac{HI}{AH} = \frac{JK}{AJ} = \ldots$$

$$\frac{AC}{AB} = \frac{AE}{AD} = \frac{AG}{AF} = \frac{AI}{AH} = \frac{AK}{AJ} = \ldots$$

$$\frac{BC}{AC} = \frac{DE}{AE} = \frac{FG}{AG} = \frac{HI}{AI} = \frac{JK}{AK} = \ldots$$

Essa coleção nos permite definir as razões trigonométricas assim:

$$\text{sen } \hat{A} = \frac{BC}{AB} = \frac{DE}{AD} = \frac{FG}{AF} = \frac{HI}{AH} = \frac{JK}{AJ} = \ldots = \frac{\text{Cateto oposto ao ângulo } \hat{A}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos \hat{A} = \frac{AC}{AB} = \frac{AE}{AD} = \frac{AG}{AF} = \frac{AI}{AH} = \frac{AK}{AJ} = \ldots = \frac{\text{Cateto adjacente ao ângulo } \hat{A}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{tg } \hat{A} = \frac{BC}{AC} = \frac{DE}{AE} = \frac{FG}{AG} = \frac{HI}{AI} = \frac{JK}{AK} = \ldots = \frac{\text{Cateto oposto ao ângulo } \hat{A}}{\text{Cateto adjacente ao ângulo } \hat{A}}$$

A trigonometria proporciona relacionar medida de ângulos com medida de lados, inicialmente em um triângulo retângulo e, posteriormente, em um triângulo qualquer por meio da Lei dos senos e da Lei dos cossenos.

Talvez estejamos tão acostumados a usar as razões trigonométricas que não analisamos a relevância dessa idéia inicialmente simples. Com triângulos pequenos podemos construir uma tabela de valores de senos e cossenos e usar esses valores com triângulos maiores.

Essa abordagem trigonométrica é utilizada até hoje para medir distâncias inacessíveis. Quando falamos de uma distância inacessível, referimo-nos a situações nas quais não temos instrumentos com capacidade de realizar a medição. Por exemplo, conhecer a distância da Terra ao Sol, calcular a altura de uma montanha, saber a distância de um navio a determinada praia...

!

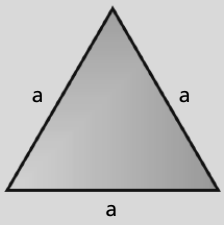
É importante que o professor chame a atenção para o fato de que os valores do seno, cosseno e tangente não dependem do lado do triângulo. Para tal, podem-se propor atividades com a manipulação da calculadora. Quando trabalhamos com triângulos cuja medida do lado é genérica, também devemos aproveitar a oportunidade de reforçar essa idéia.



ATIVIDADE

1. Considere um triângulo eqüilátero de lado a.

Deduza a partir dele os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30º e 60º.



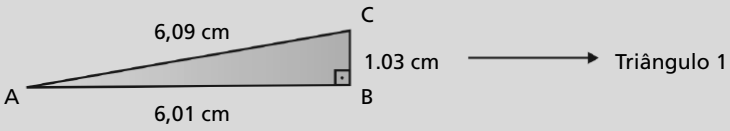
!

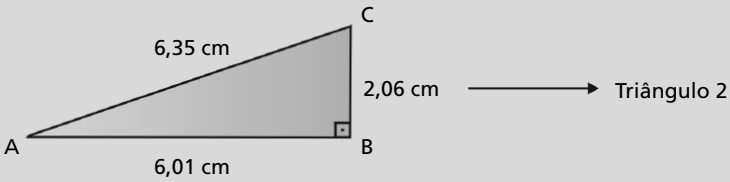
Os valores do seno, cosseno e tangente de 30º, 60º e 45º podem ser deduzidos a partir de um triângulo eqüilátero (ângulo de 30º e 60º, como você viu na Atividade 1) e de um quadrado (no caso do ângulo de 45º). Entretanto, o professor deve propor atividades com outros ângulos onde seja necessário consultar uma tábua ou uma calculadora.

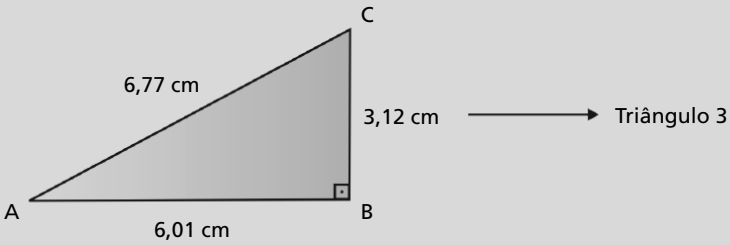


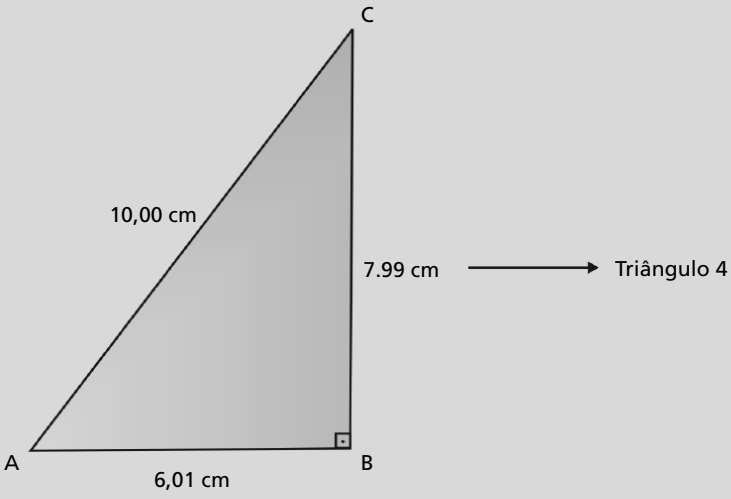
ATIVIDADE

2. Considere os quatro triângulos retângulos onde as medidas dos lados estão com aproximação de uma casa decimal. Nestes, o cateto AB está fixo, e o ângulo Â e, conseqüentemente, as medidas da hipotenusa e do cateto BC estão variando.









a. Complete a tabela:

Triângulo	sen Â	cos Â
1		
2		
3		
4		

b. À medida que variamos o ângulo Â, entre 0º e 90º, o que ocorre com as medidas do seno e do cosseno?

c. A partir desses triângulos, é possível observar a variação da tangente para ângulos entre 0º e 90º?

!

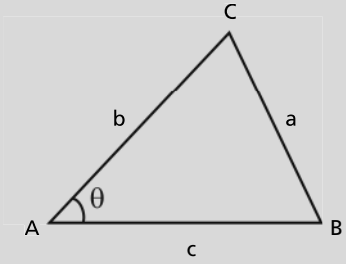
Atividades como esta podem ser realizadas com alunos já na 8ª série, onde são apresentadas as razões trigonométricas. Em softwares de geometria dinâmica, como o Cabri Geomètré II ou o Tabulae (feito por uma equipe da UFRJ), essas atividades são favorecidas pelo movimento do triângulo, possibilitando a observação da variação dessas razões.

ATIVIDADES



3. Após um exercício, um aluno faz a seguinte pergunta:
"Fessor, o seno de Â deu 2,3, tá certo?"
Você, como professor, o que responderia a esse aluno?

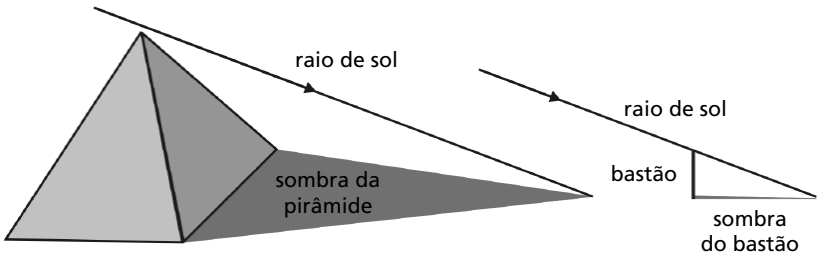
4. Você conhece a fórmula de área para um triângulo qualquer quando conhecemos dois de seus lados e o ângulo entre estes?



Podemos calcular a área do triângulo por meio da fórmula $\text{Área}_{\Delta} = \frac{bc\,\text{sen}\,\theta}{2}$
Mostre a validade da fórmula.

CÁLCULO DE DISTÂNCIAS INACESSÍVEIS: O QUE PRECISAMOS?

A trigonometria é usada há séculos. Tales de Mileto, em viagem ao Egito, obteve a altura de uma pirâmide, usando a idéia de que, nos triângulos semelhantes, a razão entre as dimensões correspondentes é a mesma, e depende somente dos ângulos formados.



Para resolver problemas como esses, de ordem prática, e envolvendo medidas que não podemos medir, a trigonometria se desenvolveu e teve aplicações na navegação, na astronomia, na cartografia, dentre outros.

!

As medidas que não podemos medir ou a que não temos acesso são chamadas de medidas inacessíveis.

Quando tratamos de medidas inacessíveis, alguns instrumentos de medida são, ou eram, freqüentemente usados como o **TEODOLITO**, o **SEXTANTE** e a **BALESTILHA.**

TEODOLITO

Instrumento óptico para medir com precisão ângulos horizontais e ângulos verticais, muito usado em trabalhos topográficos e geodésicos.

SEXTANTE

Instrumento óptico constituído de dois espelhos e uma luneta astronômica presos a um setor circular de 60° (1/6 do círculo) destinado a medir a altura de um astro acima do horizonte.

BALESTILHA

Instrumento, constituído de duas hastes cruzadas, usado pelos antigos navegadores para observar a altura dos astros.

Fonte: *Dicionário Aurélio eletrônico*.

Vamos falar um pouco mais do teodolito. É um instrumento que pode medir ângulos com precisão, tanto horizontalmente como verticalmente. Ele é basicamente uma luneta que pode ser apoiada num tripé. Há séculos ele é usado, mas os teodolitos atuais fazem uso, evidentemente, de uma tecnologia muito mais avançada que os de antigamente. Há teodolitos eletrônicos que conseguem medir ângulos com extraordinária precisão.

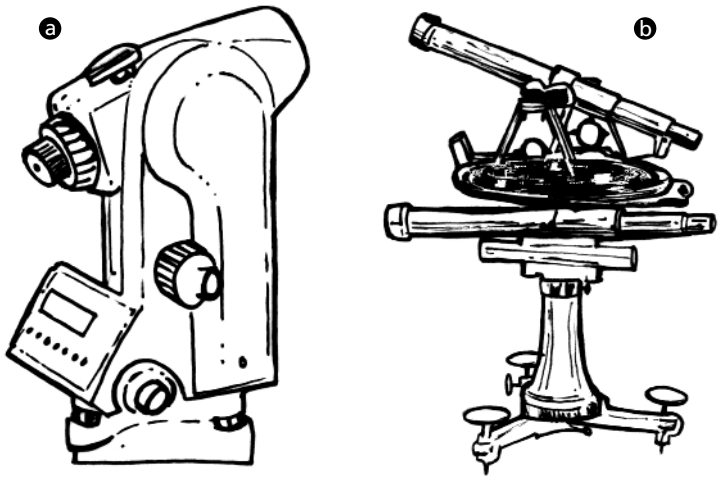
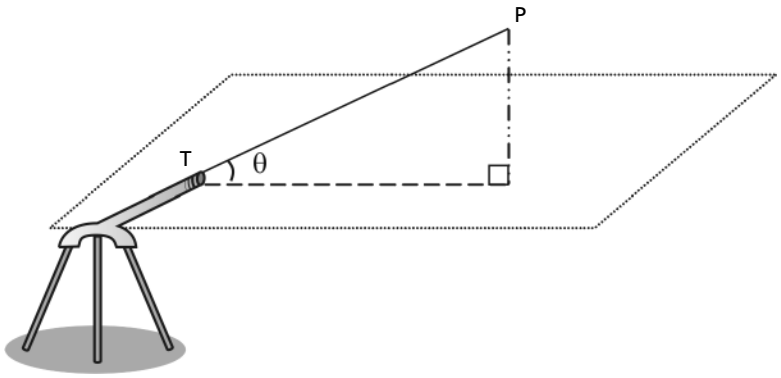


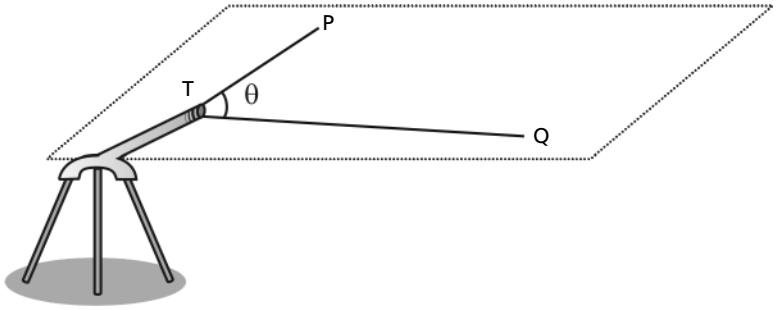
Figura 28.1: Teodolito eletrônico (a) e teodolito antigo (b).

Mas como funciona?

Se o teodolito aponta para um ponto P situado a uma altura qualquer de um plano horizontal, consegue determinar com precisão o ângulo θ que o segmento de reta $\overline{TP}$ faz com esse plano (θ'). De posse desse ângulo e de uma medida que é conhecida (geralmente no plano horizontal), pode-se, por exemplo, calcular a que altura desse plano está o ponto P.



Também é possível obter ângulos no plano horizontal. Se tivermos dois pontos de referência, P e Q, localizados no plano horizontal, o teodolito nos fornece o ângulo θ entre os segmentos $\overline{TP}$ e $\overline{PQ}$.

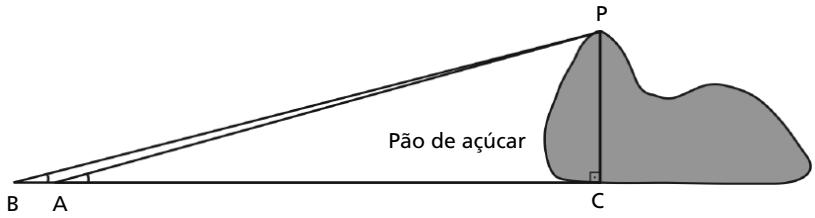


!

Você pode construir um teodolito com os alunos usando dois canudos. Para medir a altura do prédio do colégio, por exemplo, através do furo de um dos canudos devemos visualizar a base do prédio e no furo do outro o topo do prédio. Outro aluno mede o ângulo com a ajuda de um transferidor. O processo não é muito preciso, mas materializa a idéia do cálculo de medidas inacessíveis.

Veja um exemplo: valendo-se do fato de que o Aterro do Flamengo pode ser considerado plano, um grupo de alunos de Licenciatura em Matemática resolveu medir a altura do Pão de Açúcar. Foram para o Aterro com um teodolito e uma trena. Mediram o ângulo de visão em um determinado ponto e encontraram 15°. Afastaram-se 110m e fizeram nova medição, encontrando dessa vez um ângulo de 14°.

Com esses dados, calcularam a altura do morro. Veja como isso pode feito: na figura temos $\overline{AB}$ = 110m, P e PÂC = 15° e PB̂C = 14°.



$$\text{tg } 15° = \frac{\overline{PC}}{\overline{AC}} = 0{,}268$$

$$\text{tg } 14° = \frac{\overline{PC}}{\overline{AC} + 110} = 0{,}249$$

$$0{,}268\ \overline{AC} = 0{,}249\ \overline{AC} + 27{,}390 \Rightarrow \overline{AC} = \frac{27{,}390}{0{,}019} = 1441{,}579$$

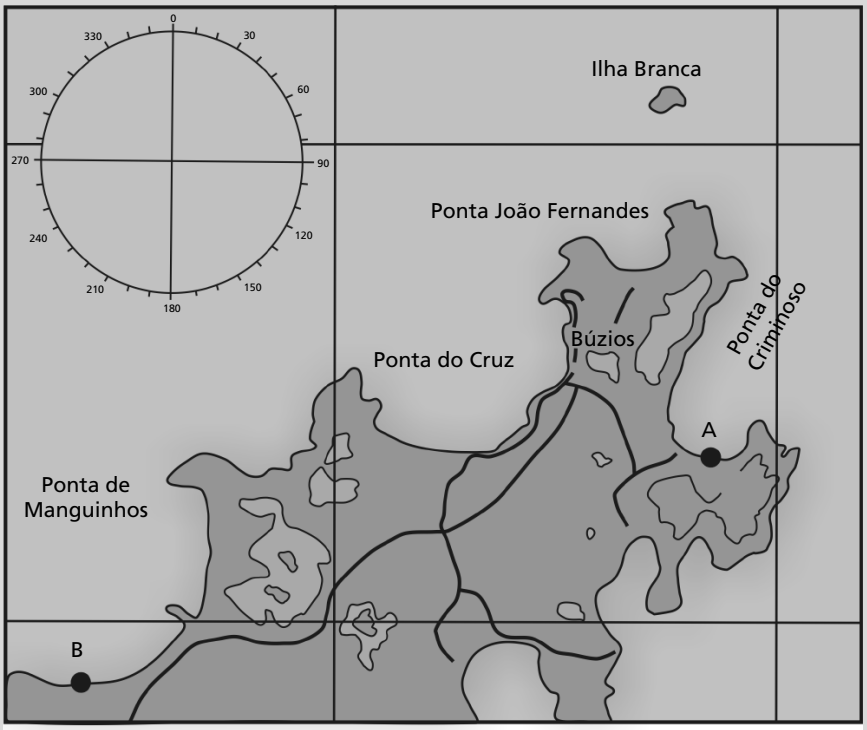
$\overline{PC} = 0{,}268\ \overline{AC} = 0{,}268 \cdot 1441{,}579 = 386{,}343$,

ou seja, pela medição dos alunos, o Pão de Açúcar mede aproximadamente 386,5m. Será esse um resultado razoável? Pesquise a altura do morro e compare!



ATIVIDADE

5. Um navegante solitário deseja sair em uma noite escura do ponto A e chegar ao ponto B da carta náutica da figura ainda à noite. A velocidade de seu barco é de 12km/h e possui, além desta carta, um relógio e uma bússola. Sabendo que nesta carta 1km = 2c, faça o planejamento de uma rota (poligonal) que ele possa seguir.



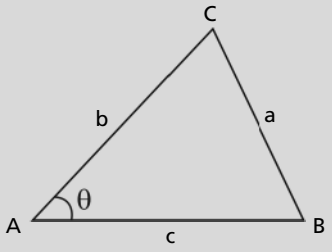
COMENTÁRIO

Esse é mais um exemplo de atividade que reforça o sentido prático do estudo de ângulos. Ela envolve semelhança, conceito fundamental no estudo de trigonometria. Além disso, é uma atividade "aberta", tem muitas estratégias de soluções diferentes e proporciona a discussão para além da resposta.

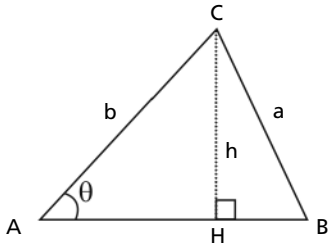
LEI DOS COSSENOS E DOS SENOS

Se você conhecer o ângulo entre dois lados de um triângulo e a medida de dois dos seus lados, a Lei dos Cossenos torna-se uma importante ferramenta na resolução de problemas. Vale relembrá-la.

Lei dos Cossenos
"Em qualquer triângulo ABC, com lados $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ e $\overline{AB} = c$, é válida a relação $a^2 = b^2 + c^2 - 2.b.c.\cos\theta$, onde θ é o ângulo formado pelos lados $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$."



Para verificar a Lei dos Cossenos, vamos considerar um triângulo acutângulo ABC, com lados $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ e $\overline{AB} = c$. Quando traçamos a altura h, dividimos o triângulo ABC em dois triângulos retângulos ACH e BCH. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras a cada um deles, chamando $\overline{AH} = x$ e $\overline{HB} = c - x$:



$ACH \rightarrow b^2 = h^2 + x^2 \Rightarrow h^2 = b^2 - x^2$

$BCH \rightarrow a^2 = h^2 + (c - x)^2 \Rightarrow h^2 = a^2 - (c - x)^2$,

então,

$b^2 - x^2 = a^2 - (c - x)^2 \Rightarrow b^2 - x^2 = a^2 - (c^2 - 2cx + x^2)$

$\Rightarrow b^2 - x^2 = a^2 - c^2 + 2cx - x^2 \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 + 2cx$

$\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2cx$.

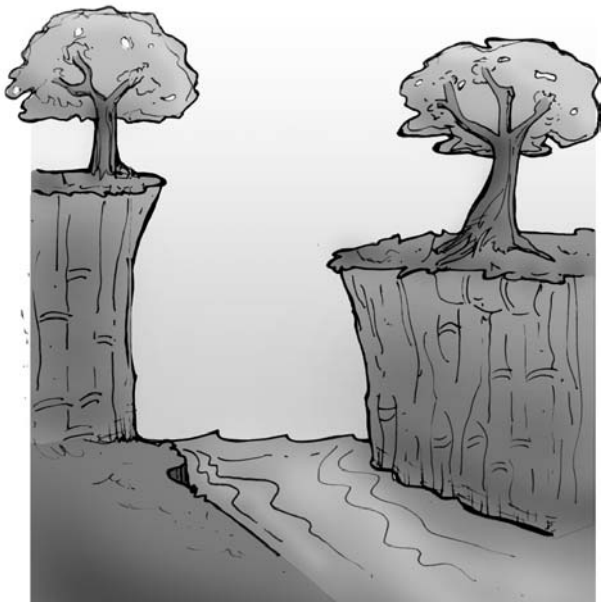
Mas, $\cos\theta = \frac{x}{b} \Rightarrow x = b\cos\theta$,

Logo, $a^2 = b^2 + c^2 - 2.b.c.\cos\theta$, que é chamada Lei dos Cossenos.

Observe que o raciocínio feito foi para ângulos agudos, mas o ângulo pode ser obtuso também. Assim, se a Lei dos Cossenos for trabalhada antes do ciclo trigonométrico, será necessário definir $\cos(180° - \theta) = -\cos\theta$.
Estabelecemos as relações dos cossenos de ângulos agudos com obtusos tendo, por exemplo, $\cos 120° = -\cos 60°$, $\cos 135° = -\cos 45°$ e
$\cos 148° = -\cos 32°$.
Mais tarde, no ciclo trigonométrico, você irá entender por que essa definição foi feita assim.
E o ângulo de 90°?
Considerando que $\cos(180° - \theta) = -\cos\theta$ para $\theta = 90°$, temos:
$\Rightarrow \cos(180° - 90°) = -\cos 90°$
$\Rightarrow \cos 90° = -\cos 90°$
$\Rightarrow 2\cos 90° = 0$
$\Rightarrow \cos 90° = 0$.
Isso que faz o maior sentido, não?! Aplicando a lei dos cossenos para $\theta = 90°$, teremos $a^2 = b^2 + c^2$, ou seja, voltamos ao teorema de Pitágoras, que é o resultado usado para triângulos retângulos.

UMA APLICAÇÃO DAS LEIS DO SENO E DO COSSENO

Um engenheiro deseja construir uma ponte ligando duas **BARRANCEIRAS**. Ele precisa saber a distância entre elas, porém, não tem como fazer essa medição diretamente. Dispondo de um teodolito, ele mede o ângulo determinado por uma palmeira (onde ele está) e dois **INGÁS**, um em cada ribanceira. Ele encontra 30°. Em seguida, ele caminha 100m até um dos ingás e mede o ângulo determinado pela palmeira e o outro ingá, encontrando 105°. Qual deverá ser o tamanho da ponte, se ela for colocada exatamente entre os ingás?



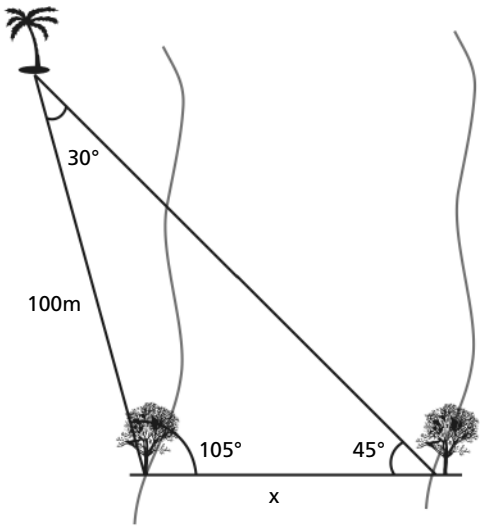
INGÁ

Gênero de árvores e arbustos da família das leguminosas, de folhas penadas, flores densas, brancas ou vermelhas, dotadas de longos estames, e frutos capsulares, que se caracterizam por terem sementes embebidas numa massa carnosa, não raro comestível; ocorrem em todo o Brasil.

BARRANCEIRA

Margem elevada de um rio ou de um lago. Despenhadeiro, precipício. Penedia alta à margem de um rio.

A situação-problema pode ser interpretada por meio do triângulo a seguir.



Observe que o problema nos fornece as medidas de dois ângulos e a medida de um lado. Na verdade, temos as medidas dos três ângulos do triângulo, porque se o primeiro mede 30° e o segundo 105°, o terceiro só poderá medir 45°. Contudo, o que queremos é descobrir a medida de um dos outros lados.

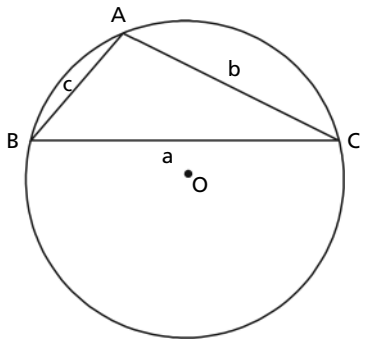
É possível resolver esta situação aplicando diretamente a Lei dos Cossenos?

Como só temos a medida de um dos lados, precisaríamos aplicar a Lei dos Cossenos mais de uma vez no triângulo e resolver o sistema formado por essas equações. É bastante trabalhoso, e a equação final não é nada agradável!

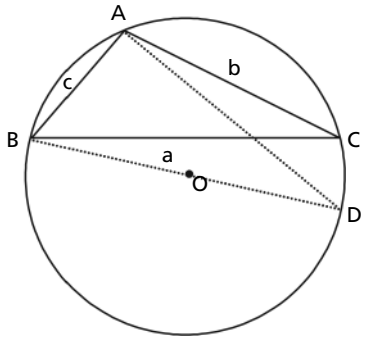
Precisamos, então, de uma nova ferramenta que solucione mais facilmente a situação: a Lei dos Senos.

!

A Lei dos Senos!
Em qualquer triângulo ABC, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos e a razão de proporcionalidade é o diâmetro do círculo circunscrito ao triângulo ABC.
Em outras palavras, sendo $\overline{BC} = a$, $\overline{AC} = b$ e $\overline{AB} = c$, temos:
$\frac{a}{\text{sen } \hat{A}}, \frac{b}{\text{sen } \hat{B}}, \frac{c}{\text{sen } \hat{C}} = 2r$, onde o r é o raio do círculo circunscrito ao triângulo ABC.



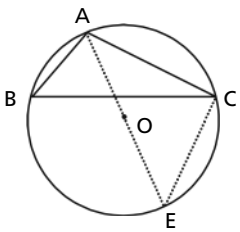
Observe o triângulo auxiliar BAD: um dos seus lados é o diâmetro do círculo, e o ângulo Â é reto.



Do triângulo retângulo BAD, temos: sen $\hat{D} = \frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} = \frac{c}{2r}$. O ângulo $\hat{C}$ tem a mesma medida do ângulo $\hat{D}$, pois os dois medem a metade do arco AB.

Concluímos, então, que sen $\hat{C} = \frac{c}{2r}$ ou que $2r = \frac{c}{\text{sen } \hat{C}}$.(I)

Da mesma forma, verificamos que:



sen $\hat{E} = \frac{\overline{AC}}{\overline{AE}} = \frac{b}{2r}$, no triângulo retângulo auxiliar AEC.

O ângulo $\hat{B}$ tem a mesma medida do ângulo $\hat{E}$, pois os dois medem a metade do arco AC.

Então, sen $\hat{B} = \frac{b}{2r} \Rightarrow 2r = \frac{b}{\text{sen } \hat{B}}$ (II).

Podemos verificar, também, que sen $\hat{A} = \frac{a}{2r} \Rightarrow 2r = \frac{a}{\text{sen } \hat{A}}$ (III).

Igualando I, II e III, temos $\frac{a}{\text{sen } \hat{A}}, \frac{b}{\text{sen } \hat{B}}, \frac{c}{\text{sen } \hat{C}} = 2r$.

!

Da mesma forma que na Lei dos cossenos, para abordar a Lei dos senos antes do ciclo trigonométrico, precisamos definir sen $(180° - \theta) = \text{sen } \theta$.
Assim, para ângulos obtusos, temos, por exemplo, sen 120° = sen 60°, sen 135° = sen 45° e sen 148° = sen 32°.

Voltando ao problema da construção da ponte, temos:

$$\frac{x}{\text{sen } 30°} = \frac{100}{\text{sen } 45°} \Rightarrow x = \frac{100 \text{ . sen } 30°}{\text{sen } 45°} \Rightarrow x = \frac{100 \text{ . } \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{50}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 50\sqrt{2}.$$

Fazendo $\sqrt{2} \cong 1{,}4$, temos que a distância procurada é de aproximadamente 70m.

ATIVIDADE



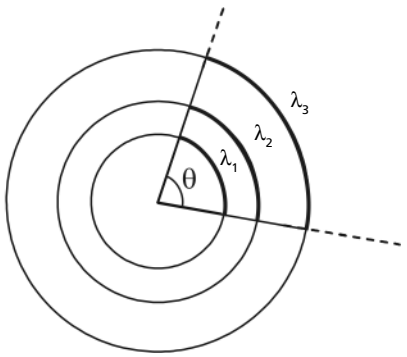
6. Deseja-se determinar a distância entre dois pontos, A e B, entre os quais há um lago. Não era possível atravessar o lago e fazer a medida diretamente, e como havia instrumentos à disposição para medir ângulos e distâncias, propôs-se a seguinte solução: marca-se um ponto C, a 50m de A, e determina-se que $A\hat{C}B = 44°$ e $C\hat{A}B = 102°$.
Calcule a distância AB com a ajuda de uma calculadora científica.

O RADIANO E A FUNÇÃO DE EULER

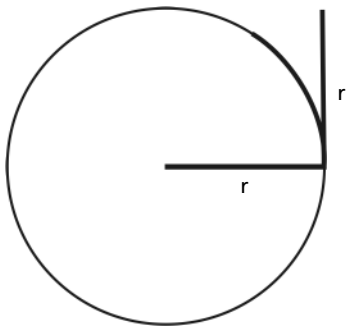
O radiano é uma unidade de medida que pode ser considerada uma espécie de marco para a trigonometria, pois permite ampliar a trigonometria aos números reais.

Num mesmo ângulo central θ, existem vários arcos de medidas diferentes, dependendo do raio da circunferência. Quanto maior for o raio, maior será a medida do arco correspondente.

Veja:



Os ângulos centrais são medidos em graus. A unidade "grau" é a que você tem usado até agora. Mas o que é a unidade "radiano"? O arco de um radiano (1 rad) é o arco cujo comprimento é igual ao raio do círculo.



Quantos radianos há num círculo? Isso equivale a perguntar quantas vezes o raio do círculo cabe no seu contorno.

Como o comprimento da circunferência vale $2\pi R$, basta dividir essa medida pelo valor do raio, ou seja, $\frac{2\pi R}{R} = 2\pi$. Assim, o raio cabe 2π vezes no contorno do círculo, isto é, aproximadamente 6,28 vezes.

Uma circunferência tem 2π radianos. Você também sabe que o ângulo descrito por um círculo é 360°. Pode-se, então, estabelecer uma correspondência entre a medida de um ângulo de graus para radianos e vice-versa. Basta utilizar o conceito de proporcionalidade.

!

Compreender o radiano é muito importante para que o aluno entenda a trigonometria no ciclo trigonométrico. É importante também destacar que a medida do ângulo em radianos independe do arco da circunferência considerada.

A partir do século XIV, na Europa, a noção de função começa a ser desenvolvida por meio do estudo de fenômenos. A Matemática afirma-se como uma ferramenta necessária para dar suporte a outras ciências, como a Física.

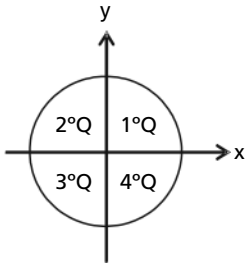
!

Provavelmente, o primeiro trabalho impresso de Trigonometria foi publicado na Inglaterra, antes de 1485. Chamava-se *Tabula Directionu*, de Regiomontanus. Em outra obra, Joachim Rhaeticus definiu as seis funções trigonométricas como funções do ângulo, em vez de funções do arco, que foram subentendidas como razões, pela primeira vez. As denominações do seno, cosseno e cossecante eram, respectivamente, *exceto perpendiculum*, *basis* e *hypotenusa*.

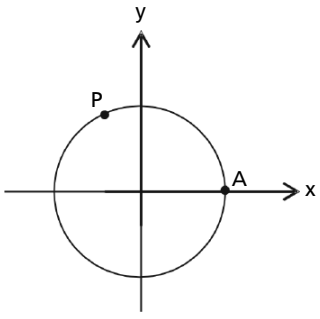
Euler foi o matemático que adotou a medida do círculo como unidade e ampliou ou o conceito de função aplicada a um ângulo para função aplicada a número real. Para isso, vamos considerar o ciclo trigonométrico.

Considere, no $\mathbb{R}^2$, um sistema de coordenadas cartesianas, o plano X0Y. O círculo de centro na origem desse sistema de coordenadas e raio unitário é chamado de "círculo trigonométrico" ou "ciclo trigonométrico". Os eixos x e y dividem o círculo em quatro partes iguais, uma em cada quadrante.

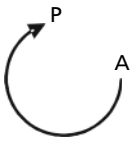
Imagine um ponto percorrendo o contorno desse círculo. A posição dele na circunferência será determinada a partir do ponto A (1, 0), que é denominado "origem dos arcos orientados".



Observe o ponto P, cuja posição está bem determinada na figura.



Ele "andou" sobre a circunferência e "parou" no lugar indicado. Veja bem, ele pode ter descrito o arco AP de duas formas:

a) assim: 

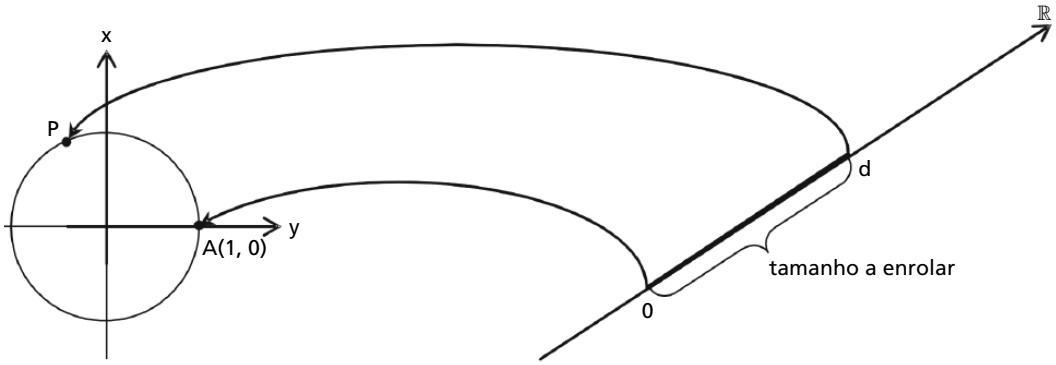
(sentido horário)

b) ou assim: 

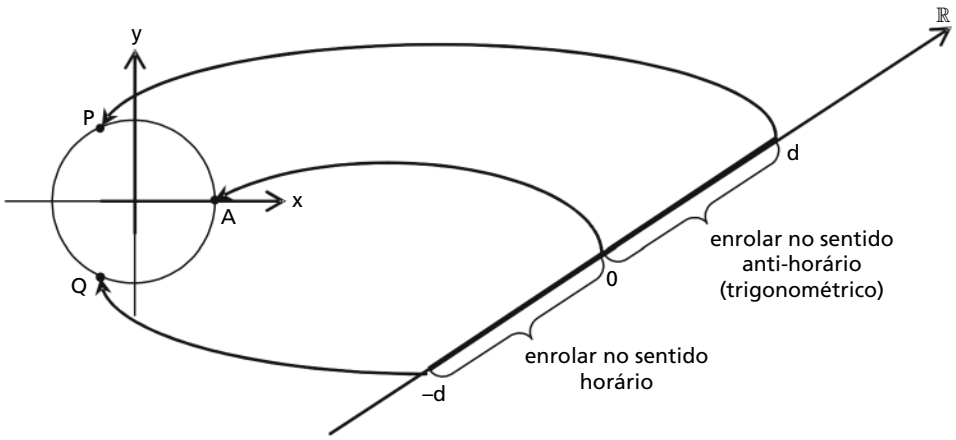
(sentido anti-horário)

As distâncias percorridas nos dois casos são diferentes. Bem, então só precisamos descobrir qual dos dois caminhos foi feito. Dois caminhos?!! E se ele tivesse dado umas três ou quatro voltas na circunferência antes de parar no ponto indicado? Ou cinco? Ou seis? E essas voltas, foram no sentido horário ou anti-horário?

Para saber ao certo qual a distância percorrida, vamos imaginar um eixo de números reais. Cada número real marcado sobre esse eixo é identificado com a distância percorrida pelo ponto na circunferência. É como se pudéssemos "enrolar" uma reta graduada no círculo, fazendo coincidir a origem do eixo com o ponto A.



O "tamanho" enrolado no exemplo corresponde a um número positivo (d > 0), como você pode ver pela orientação do eixo. Nesse caso, o ponto P foi localizado enrolando-se a reta no sentido anti-horário, que é chamado sentido trigonométrico, uma convenção adotada. Sempre que o número real associado ao tamanho enrolado for positivo, a reta é enrolada no sentido anti-horário (trigonométrico). Se o número real associado ao tamanho enrolado for negativo, enrola-se a reta no sentido horário, também chamado de sentido trigonométrico negativo.



A idéia matemática envolvida neste processo de localização de um número real no círculo trigonométrico é a idéia de função. Criamos, então, uma função E, que chamamos "enrolar". Ela associa a cada número real (ou seja, a cada ponto da reta graduada) um ponto na circunferência do ciclo trigonométrico.

!

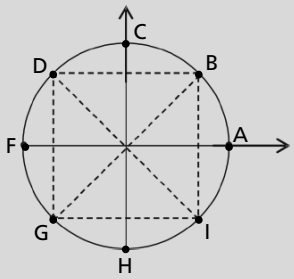
A função "enrolar" é também chamada de função de Euler.

Assim, E(0) = A, porque nada enrolar significa não sair do lugar, ou seja, ficar no ponto A. Como o raio do ciclo trigonométrico é igual a 1, o comprimento do círculo é $2\pi \cdot R = 2\pi \cdot 1 = 2\pi$. Então, $E(2\pi) = A$.



ATIVIDADE

7. Considerando os pontos A, B, C, D, F, G, H e I, na figura, determine as imagens da função "enrolar" E.



a. Determine o valor de:

$E(\pi) =$
$E(2\pi) =$
$E(\pi/2) =$
$E(3\pi/2) =$
$E(\pi/4) =$
$E(3\pi/4) =$
$E(7\pi/4) =$

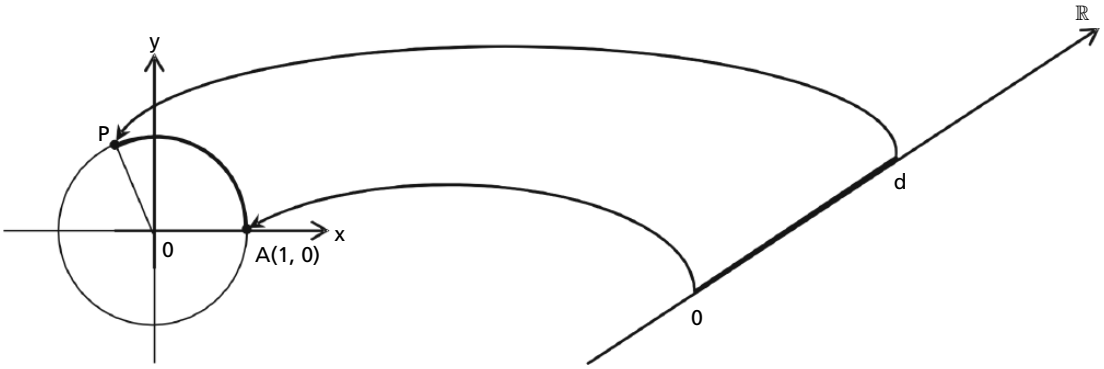
E(3π) =
E(5π) =
E(−π) =
E(−π/2) =
E(−5π/4) =
E(−3π) =
E(−4π) =
E(11π/4) =

E(−3π/4) =
E(−9π/4) =
E(−12π) =
E(13π/4) =
E(5π/4) =
E(−1001π) =
E(−10π) =

b. Quando as imagens são iguais, qual a relação entre os valores no domínio da função?

c. A função "enrolar" é bijetora?

Como dissemos antes, a função "enrolar" E, cujo procedimento é "enrolar" números reais no ciclo trigonométrico, permite também associar a cada número real um ângulo central ou um arco.



Como vemos, o número real d é associado no ciclo trigonométrico ao ponto P = E(d), determinando, de modo único, o arco AP ou o ângulo central AÔP. A medida do arco AP é igual à medida do ângulo AÔP, em radianos, pois o raio do círculo trigonométrico vale 1. Essa medida do arco AP, que é positiva e menor que uma volta na circunferência, é chamada de "menor determinação".

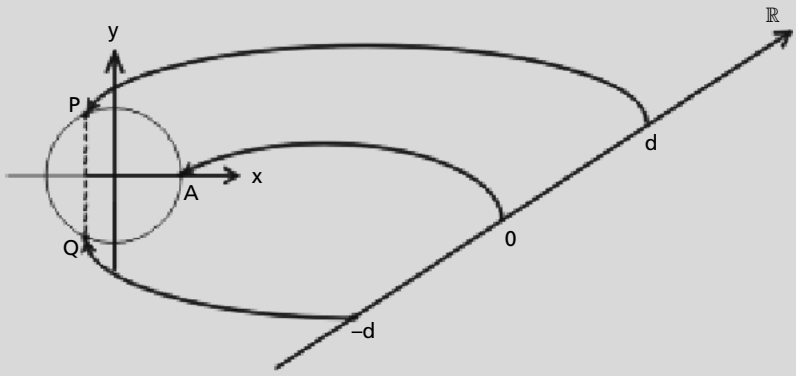
Dizemos que as coordenadas do ponto P = E(d) são (cos θ, sen θ), onde θ = AÔP.
De um modo geral, temos a definição de seno e cosseno de um número real d: dado um número real d, define-se (cos d, sen d) = E(d).

Esta definição é completamente compatível com as definições anteriores de seno e cosseno, determinadas no triângulo retângulo:
$\text{sen}\,\theta = \dfrac{\text{cateto oposto a } \theta}{\text{hipotenusa}}$ e $\cos\theta = \dfrac{\text{cateto adjacente a } \theta}{\text{hipotenusa}}$.

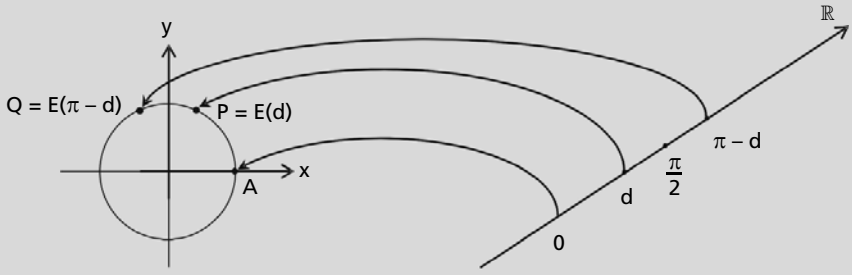


ATIVIDADE

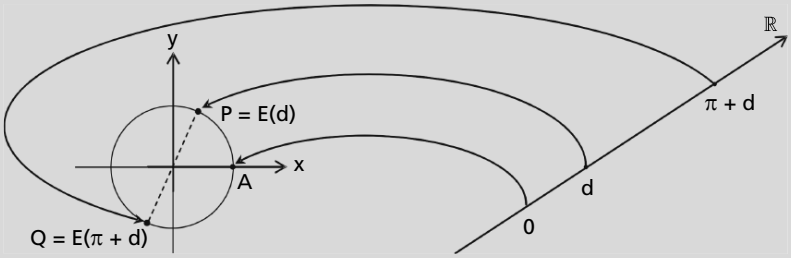
8.a. Observe os números reais d e –d. Eles são simétricos em relação ao eixo dos cossenos. Que relação que existe entre sen(d) e sen(–d)?
E do cos (d) e cos (–d)?



8.b. Os números reais d e π – d têm, como ponto médio na reta graduada, o número $m = \dfrac{d + (\pi - d)}{2} = \dfrac{\pi}{2}$. Que relação existe entre sen (d) e sen (π – d)?
E entre cos (d) e cos (π – d)?



8.c. Considere os números reais d e π + d. Como o raio do círculo trigonométrico mede 1, a medida da semicircunferência vale π, portanto, E(d) e E(π + d) são simétricos em relação ao centro do círculo, isto é, à origem dos eixos cartesianos. Que relação existe entre sen (d) e sen (π - d)? E entre cos (d) e cos (π - d)?

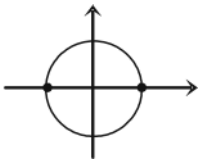


COMENTÁRIO

Observe o item b. Na Lei dos Cossenos, assumimos como definição que cos (π – d) = –cos d. Na trigonometria do ciclo trigonométrico isso é uma propriedade.

Para resolver equações trigonométricas que envolvem seno e cosseno, usamos as simetrias vistas na Atividade 8, além de considerar a não injetividade da função E quando o universo é dos números reais.

Por exemplo, para resolver a equação sen x = 0, pensamos nos pontos onde a ordenada vale 0.



Se o domínio considerado é o conjunto dos reais tais que [0, 2π], as soluções procuradas são x = 0 ou x = π. Entretanto, se considerarmos como universo todo o conjunto dos reais, teremos:

$$\underline{x = 0 + 2k\pi \text{ ou } x = \pi + 2k\pi}\,.$$
$$x = k\pi$$

As soluções obtidas quando você usou o intervalo [0, 2π[são soluções particulares das equações. As obtidas quando usou x ∈ ℝ. e levou em consideração números côngruos são chamadas soluções gerais.

OUTRAS FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

Além do seno e do cosseno, existem a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Essas quatro últimas podem ser definidas a partir do seno e do cosseno.

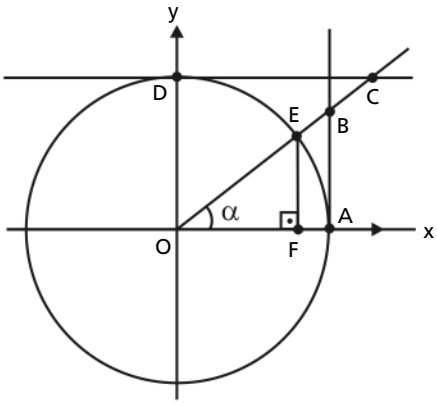
!

A tangente, que você já conhece das relações trigonométricas no triângulo retângulo, é a relação entre o seno e o cosseno, e é representada por $\text{tg } x = \frac{\text{sen } x}{\cos x}$ ou $\tan x = \frac{\text{sen } x}{\cos x}$.

A cotangente é a relação entre o cosseno e o seno, e é representada por $\text{cotg } x = \frac{\cos x}{\text{sen } x}$ ou $\cot x = \frac{\cos x}{\text{sen } x}$. Podemos observar que a cotangente é o inverso da tangente, ou seja, $\text{cotg } x = \frac{1}{\text{tg } x}$.

A secante é o inverso do cosseno, e representada por $\sec x = \frac{1}{\cos x}$. A cossecante é o inverso do seno, e representada por $\text{cossec } x = \frac{1}{\text{sen } x}$ ou $\csc x = \frac{1}{\text{sen } x}$.

Vamos fazer uma análise dessas razões trigonométricas no ciclo trigonométrico:



Os triângulos OEF, OAB e OCD são semelhantes, o que nos permite escrever:

(1) $\frac{\overline{OF}}{\overline{OE}} = \frac{\overline{OA}}{\overline{OB}} = \frac{\overline{CD}}{\overline{OC}}$.

(2) $\frac{\overline{EF}}{\overline{OE}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{OB}} = \frac{\overline{OD}}{\overline{OC}}$.

(3) $\frac{\overline{EF}}{\overline{OF}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OD}}{\overline{CD}}$.

Sabemos que: $\overline{OA} = \overline{OD} = \overline{OE} = 1$, $\overline{EF} = \text{sen } \alpha$ e $\overline{OF} = \cos \alpha$.

De (3), usamos $\frac{\overline{EF}}{\overline{OF}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}}$, ou seja, $\frac{\text{sen } \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\overline{AB}}{1} \Rightarrow \overline{AB} = \frac{\text{sen } \alpha}{\cos \alpha} = \text{tg } \alpha$;

ainda de (3), podemos usar $\frac{\overline{EF}}{\overline{OF}} = \frac{\overline{OD}}{\overline{CD}}$, ou seja, $\frac{\text{sen } \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1}{\overline{CD}} \Rightarrow$

$\overline{CD} = \frac{\cos \alpha}{\text{sen } \alpha} = \text{cotg } \alpha$.

De (1), usamos $\frac{\overline{OF}}{\overline{OE}} = \frac{\overline{OA}}{\overline{OB}}$, ou seja, $\frac{\cos\alpha}{1} = \frac{1}{\overline{OB}} \Rightarrow \overline{OB} = \frac{1}{\cos\alpha} = \text{cossec}\,\alpha$.

Resumindo:

$\text{tg}\,\alpha = \overline{AB}$ $\quad \text{cotg}\,\alpha = \overline{CD}$ $\quad \sec\alpha = \overline{OB}$ $\quad$ e $\quad \text{cossec}\,\alpha = \overline{OC}$.

E há mais um detalhe: para obter essas relações, usamos α no primeiro quadrante. Se usássemos outro quadrante, obteríamos relações similares.



ATIVIDADE

9. As funções seno e cosseno são funções de domínio real. No entanto, todas as outras quatro funções reais têm problemas de restrição no domínio! Identifique esses valores problemáticos e escreva o domínio das funções:

a. f(x) = tg x.
b. f(x) = cotg x.
c. f(x) = sec x.
d. f(x) = cossec x.

!

Nesta aula, não abordamos os gráficos das funções trigonométricas, mas se você precisar saber um pouco mais sobre eles, primeiro consulte o *site* www.cabri.com.br/ensino/trigonometria.asp. Esta página mostra um programa do Cabri, que efetua de forma dinâmica cálculos de seno e cosseno. A seguir, vá ao programa gráfico *Winplot* que trabalhamos na Aula 17, faça alguns gráficos de funções trigonométricas e investigue-os.

DESENVOLVENDO AS EXPRESSÕES SEN(A + B), SEN(A – B), COS (A + B) E COS (A – B)

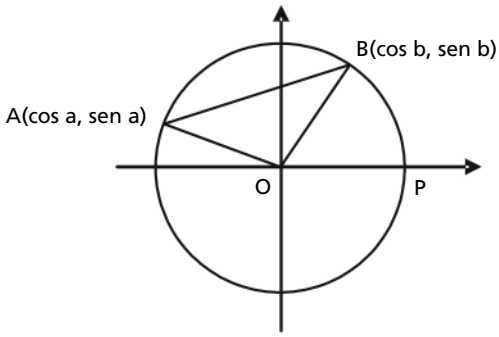
Como nas funções lineares vale o resultado f(x+y) = f(x) + f(y), há uma tendência dos alunos de utilizarem este resultado em qualquer função sem um questionamento a *priori*.

É fácil ver que sen (a+b) não é sen a + sen b. Faça $a = \frac{\pi}{4}$ e $b = \frac{\pi}{4}$: $\text{sen}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \text{sen}\,\frac{\pi}{2} = 1$ e $\text{sen}\,\frac{\pi}{4} + \text{sen}\,\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$. Afinal, as funções seno e cosseno não são funções lineares. Lembra-se de que funções lineares são da função f(x) = Kx, onde K é não-nulo?

Então, que resultado que pode ser utilizado? Vamos mostrar cos(a-b) e, a partir dessa demonstração, todas as outras serão mostradas facilmente.

Para demonstrarmos esses resultados, será fundamental aplicar da Lei dos Cossenos. Utilizaremos essa lei somente para cos(a – b). As outras demonstrações serão obtidas a partir desta e utilizando outros resultados da trigonometria. Preste atenção nessas demonstrações, pois é uma importante forma de você trabalhar os resultados numa mesma expressão.

Considere dois arcos trigonométricos, PA, de medida *a* e PB, de medida *b*, com a > b, representados na figura. Podemos concluir que o arco BA tem medida a – b.



Usando a lei dos cossenos no triângulo OAB, escrevemos:
$\overline{AB}^2 = \overline{OB}^2 + \overline{OA}^2 - 2 \cdot \overline{OB} \cdot \overline{OA} \cdot \cos(a - b)$. Calculando as medidas dos lados do triângulo, obtemos: $\overline{AB} = d(A, B) = (\cos a - \cos b)^2 + (\text{sen } a - \text{sen } b)^2$ e $\overline{OB} = \overline{OA} = 1$. A equação fica, então, $(\cos a - \cos b)^2 + (\text{sen } a - \text{sen } b)^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cos(a - b)$.
Desenvolvendo-a, temos:
$\cos^2 a - 2 \cdot \cos a \cdot \cos b + \cos^2 b + \text{sen}^2 a - 2 \cdot \text{sen } a \cdot \text{sen } b + \text{sen}^2 b = 2 - 2\cos(a - b)$.
Lembrando que $\cos^2 a + \text{sen}^2 a = \cos^2 b + \text{sen}^2 b = 1$, a equação fica:
$1 - 2 \cdot \cos a \cdot \cos b + 1 - 2 \cdot \text{sen } a \cdot \text{sen } b = 2 - 2 \cos(a - b)$, ou melhor,
$2 \cos(a - b) = 2 \cdot \cos a \cdot \cos b + 2 \cdot \text{sen } a \cdot \text{sen } b$.
Dessa forma, chegamos a fórmula do cosseno da diferença de dois arcos, *a* e *b*:

$$\cos(a - b) = \cos a \cdot \cos b + \text{sen } a \cdot \text{sen } b$$

Veja, por exemplo, o que podemos mostrar com esse resultado.

Como $\cos(90° - x) = \cos 90°. \cos x + \text{sen } 90° \cdot \text{sen } x$ e $\cos 90° = 0$ e $\text{sen } 90° = 1$, temos que $\cos(90° - x) = 0 \cdot \cos x + 1 \times \text{sen } x = \text{sen } x$. Essa relação $\cos(90° - x) = \text{sen } x$ é muito importante para facilitar e simplificar cálculos na trigonometria.



ATIVIDADES

10. Utilizando o resultado de cos(a – b), faça o que se pede:
(a) Determine cos 15°.
(b) Obtenha cos(–b) e sen(–b).
(c) Escreva a fórmula para cos (a + b).

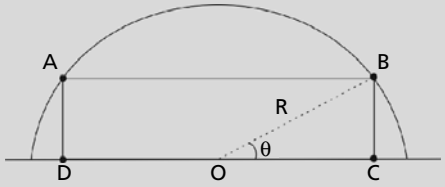
COMENTÁRIO

Agora, que sabemos cos(a – b) e cos (a + b), este último pela Atividade 10, vamos obter o seno da soma de dois arcos e o seno da diferença de dois arcos. São eles:
sen(a + b) e sen(a – b).
Como cos (90° – x) = sen x, temos:
sen(a + b) = cos(90° – (a + b)) = cos((90° – a) – b).
Utilizando o resultado de cos(a – b), chegamos em:
sen (a + b) = cos (90° – a) . cos b + sen (90° – a) . sen b = sen a . cos b + cos a . sen b.
Você acabou de obter mais uma fórmula!

$$\text{sen}(a + b) = \text{sen } a \cdot \cos b + \text{sen } b \cdot \cos a$$

Para obter o seno da diferença entre dois arcos, sen(a – b), basta utilizar que sen(a + b) = sen a . cos b + sen b . cos a, cos(–b) = cosb e sen(–b) = – sen b.
Dessa forma: sen(a – b) = sen (a + (–b)) = sen a . cos (–b) + cos a . sen (–b) = sen a . cos b + cos a . (–sen b) =
Assim, sen(a – b) = sen a . cos b – sen b . cos a.
Usando as fórmulas da soma, cos(a + b) e sen(a + b), é possível obter o seno e o cosseno do arco duplo, ou seja, sen 2a e cos 2a.
sen 2a = sen(a + a) = sen a . cos a + sen a . cos a = 2 . sen a . sen b
e
cos 2a = cos(a + a) = cos a . cos a – sen a . sen a = $\cos^2 a - \text{sen}^2 a$.
Temos, então, sen 2a = 2 . sen a . cos b e cos 2a = $\cos^2 a - \text{sen}^2 a$.

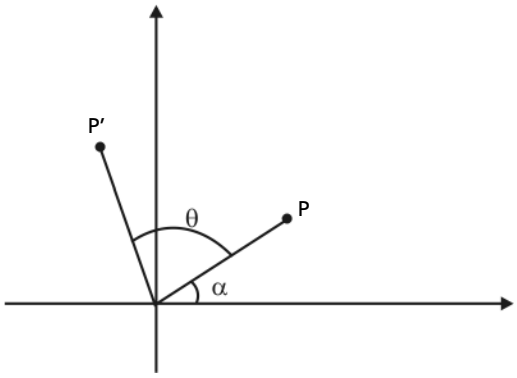
11. (UFRJ) Na figura dada, temos um semi-círculo de raio R e centro O. O ângulo entre o raio OB e o lado CD é θ.



a. Calcule os lados do retângulo ABCD em função de R e de θ.
b. Mostre que a área do retângulo ABCD é máxima para $\theta = 45°$.

UMA APLICAÇÃO IMPORTANTE: ROTAÇÕES

Uma aplicação desses resultados que pode ser trabalhada no Ensino Médio é na matriz rotação. Se desejarmos fazer uma rotação num ponto P, de centro na origem e ângulo de θ no sentido anti-horário, qual será as coordenadas de P', isto é, do ponto transformado?



Sem perda de generalidade, suponhamos que P e P' estão distantes uma unidade da origem. Dessa forma, as coordenadas de P e P' são:

P = (cos α, sen α)

P' = (cos (α+θ), sen (α+θ)).

Que matriz transformará o ponto P no ponto P'? Como estamos transformando pontos do plano em pontos do plano, esta matriz é de ordem 2 e atende à:

$$T \cdot \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \text{sen}\,\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha+\theta) \\ \text{sen}\,(\alpha+\theta) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \text{sen}\,\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha+\theta) \\ \text{sen}\,(\alpha+\theta) \end{pmatrix}.$$

Portanto, temos um sistema de equações:

a. cos α + **b**. sen α = cos(α+θ) e **c**. cos α + **b**. sen α = sen(α+θ).

Usando os resultados de cos(α+θ) e sen(α+θ), temos:

a. cos α + **b**. sen α = cos α .cos θ – sen α . sen θ e

c. cos α + **b**. sen α = sen θ . cos α + sen α . cos θ.

Para as igualdades que aconteceram, concluímos que:

a = cos θ.

b = –sen θ.

c = sen θ.

d = cos θ.

Assim, a matriz de rotação para um ângulo θ qualquer é dada por:

$$T = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\text{sen}\,\theta \\ \text{sen}\,\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Observe que não chegaríamos à matriz rotação se não soubéssemos os resultados de cos (α + θ) e sen (α + θ). Uma outra importante aplicação desses resultados, você verá na Aula 29, na multiplicação de números complexos.

ATIVIDADE FINAL

Você sabe que as funções seno e cosseno são periódicas. Se você caminhar com passos iguais, com um giz na mão riscando o quadro-negro, subindo e descendo de forma harmônica você encontrará uma senóide. As funções trigonométricas modelam muitos fenômenos naturais.

Um aluno lhe pergunta: "Essa função se aplica aonde"?.

Responda à pergunta de seu aluno pesquisando três contextos em que a trigonometria aparece. Entregue ao tutor.

CONCLUSÃO

A Trigonometria abrange uma parte muito grande e importante da Matemática do Ensino Fundamental e Médio. Por isso não foi possível abordar todos os tópicos desse assunto, e priorizamos o trabalho com distâncias inacessíveis, trabalhando com triângulos quaisquer, cálculos de áreas, determinação de seno e cosseno de qualquer número real por meio da função de Euler e estudo das simetrias e das relações trigonométricas que causam mais dificuldades.

O uso de mapas pode ser uma importante ferramenta, pois desperta a curiosidade e a criatividade na solução dos problemas.

Pesquise mais sobre esse assunto, você vai descobrir um mundo impressionante de aplicações da Trigonometria em outras áreas do conhecimento e na própria Matemática, pois podemos utilizá-la nos cálculos de áreas e perímetros, no estudo de números complexos, nas rotações, nas funções, enfim, não faltam motivos para trabalhar a Trigonometria de forma contextualizada.

RESUMO

O estudo da trigonometria utiliza importantes conceitos da Matemática, tais como semelhança, ângulos, radiano, número real, função, dentre outros.
A trigonometria é importante nos cálculos de distâncias inacessíveis, por isso a necessidade de trabalharmos em triângulos que não são retângulos, e, nesse caso, é fundamental apresentar a Lei dos Cossenos e a Lei dos Senos.
Buscar exemplos práticos nesse momento valoriza bastante as aulas. Esses exemplos podem ser pesquisados na internet, nos livros de História da Matemática e nos livros didáticos. A procura de bons exemplos e boas aplicações deve ser uma constante para o professor de Matemática.
A função de Euler, ou "enrolar", é de fundamental importância para o estudo da trigonometria no círculo. No Ensino Médio, de um modo geral, essa função não é vista, mas entendemos que não há motivos para isso, pelo contrário, é mais uma forma de aprofundarmos os conceitos de função e de número real.

AUTO-AVALIAÇÃO

Durante a aula, você conheceu importantes aplicações da Trigonometria no cálculo de distâncias (reveja a Atividade 5); em problemas de investigação de resultados da trigonometria (Atividades 2 e 3); no conceito de função (Atividades 7 e 9) e nas simetrias (Atividades 8).

É relevante você entender que a abordagem feita na definição do seno e do cosseno de um número real requer cuidados quanto ao entendimento do aluno sobre número real, pois os números reais não são bem trabalhados no Ensino Fundamental e Médio. Essa é, então, uma boa oportunidade de aprofundar mais os números reais.

Todas as atividades devem ser bem trabalhadas e entendidas, pois abordam diferentes conceitos desse assunto tão amplo, a Trigonometria, que tem início no final do Ensino Fundamental, com a trigonometria nos triângulos, é retomado no Ensino Médio, com a Trigonometria no Círculo e as funções trigonométricas e volta a ser utilizado ao final do Ensino Médio, no estudo de números complexos.

Se for possível, faça anotações importantes desta aula, contendo os resultados e as estratégias de ensino.

INFORMAÇÕES SOBRE A PRÓXIMA AULA

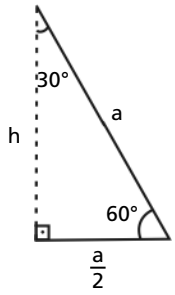
Na próxima aula, você vai ver uma abordagem geométrica no estudo de números complexos.



RESPOSTAS

Atividade 1

Traçando a altura h, construímos o triângulo retângulo cujos catetos medem h, $\frac{a}{2}$ e a hipotenusa, a. Neste triângulo, a medida do ângulo oposto ao cateto de medida $\frac{a}{2}$ é 30° e a do oposto ao cateto de medida h é 60°.



Aplicando Pitágoras, encontramos $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Assim,

$$\text{sen } 30° = \frac{\frac{a}{2}}{a} = \frac{1}{2} = \cos 60°, \qquad \text{sen } 60° = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos 30°,$$

$$\text{tg } 30° = \frac{\frac{a}{2}}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \qquad \text{e} \qquad \text{tg } 60° = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{\frac{a}{2}} = \sqrt{3}\,.$$

Atividade 2

a. Complete a tabela:

Triângulo	sen Â	cos Â
1	0,1691	0,9869
2	0,3244	0,9937
3	0,4609	0,4609
4	0,799	0,601

b. Para 0º < med (Â) < 90º, à medida que a inclinação aumenta, o cosseno diminui e o seno aumenta.

c. Não. Quando Â é tal que 0º < med (Â) < 90º, a tangente aumenta entre 0º e 45º e diminui entre 0º e 45º. Para analisar essa situação, é necessária uma pesquisa de um número maior de casos.

Atividade 3

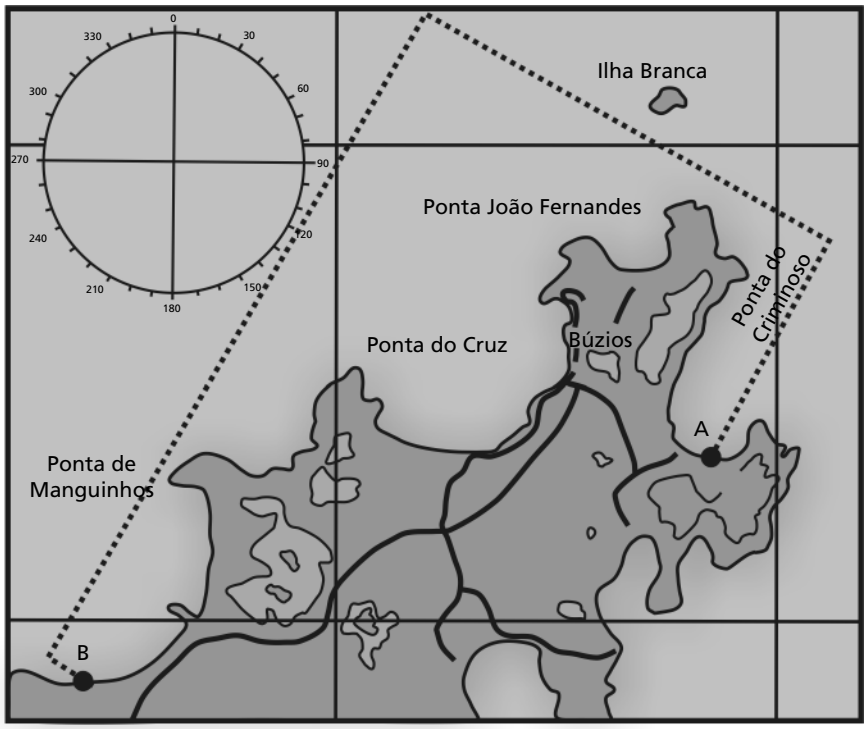
É importante que o professor aproveite para sinalizar aos alunos que as razões seno e o cosseno não podem ser maiores que 1. Na trigonometria do triângulo, essas razões são definidas como (medida do cateto)/(medida da hipotenusa). Como a hipotenusa sempre será maior que os catetos, essas razões sempre serão menores que 1.

Atividade 4

$\text{Área}_{\Delta} = \frac{ch}{2}$, onde h é a altura relativa ao vértice C. Podemos escrever $h = b\,\text{sen}\,\theta$, e assim obtemos a fórmula.

Atividade 5

A seguir temos um exemplo de planejamento que o navegante pode seguir.



No mapa, saindo do ponto A, o navegante segue o planejamento:

– rota 30° e anda 3,3cm.

– rota 300 – 6,4cm.

– rota 240 – 10,1cm.

– rota 120 – 0,8cm.

Como cada 2cm no mapa corresponde a 1km no real, temos:

– rota 30 – 1,65km.

– rota 300 – 3,4km.

– rota 240 – 5,05km.

– rota 120 – 0,4km

Como o barco percorre 12km em 1 hora, o navegador deve seguir:

– 0,1375h ou 8,25 min na rota 30;

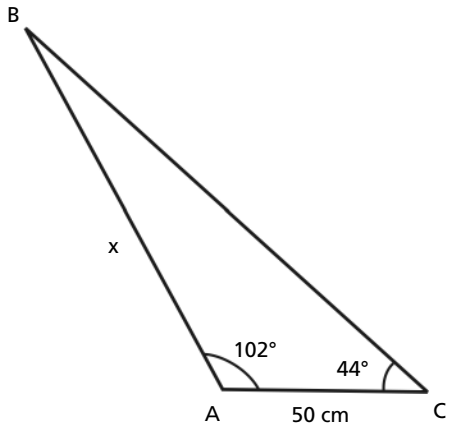
– 0,2833h ou aproximadamente 17 min na rota 300;

– 0,4208h ou aproximadamente 25,25 min na rota 240;

– 0,0333h ou aproximadamente 2 min na rota 120.

Atividade 6

Observe o problema modelado no triângulo:



$$\frac{x}{\text{sen } 44°} = \frac{50}{\text{sen } 34°} = \frac{x}{0{,}6947} = \frac{50}{0{,}5592} \Rightarrow x \cong 62{,}12\text{m}.$$

Atividade 7

a.

$E(\pi) = F$	$E(2\pi) = A$	$E(\pi/2) = C$	$E(3\pi/2) = H$	$E(\pi/4) = B$
$E(3\pi/4) = D$	$E(7\pi/4) = I$	$E(3\pi) = F$	$E(5\pi) = F$	$E(-\pi) = F$
$E(-\pi/2) = H$	$E(-5\pi/4) = D$	$E(-3\pi) = F$	$E(-4\pi) = A$	$E(11\pi/4) = D$
$E(-3\pi/4) = G$	$E(-9\pi/4) = I$	$E(-12\pi) = A$	$E(13\pi/4) = G$	$E(5\pi/4) = G$
$E(-1001\pi) = F$	$E(-10\pi) = A$			

b. Observe que $E(d + k\times 2\pi) = E(d)$, para todo número inteiro k.

c. Não. Apesar de sobrejetora, a função não é injetora.

Atividade 8

a. Como $P = E(d) = (\cos d, \text{sen } d)$ e $Q = E(-d) = (\cos(-d), \text{sen}(-d))$, concluímos que: $\text{sen}(-d) = -\text{sen } d$ e $\cos(-d) = \cos d$.

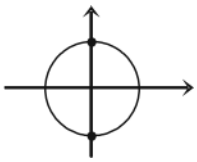
b. Como $P = E(d) = (\cos d, \text{sen } d)$ e $Q = E(\pi - d) = (\cos(\pi - d), \text{sen}(\pi - d))$, conclui-se que $\cos(\pi - d) = -\cos d$ e $\text{sen}(\pi - d) = \text{sen } d$.

c. $P = E(d) = (\cos d, \text{sen } d)$ e $Q = E(\pi + d) = (\cos(\pi + d), \text{sen}(\pi + d))$.

Então, $\cos(\pi + d) = -\cos d$ e $\text{sen}(\pi + d) = -\text{sen } d$.

Atividade 9

a. Função tangente $f(x) = \text{tg } x$.

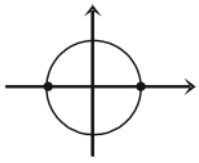
$\text{tg } x = \dfrac{\text{sen } x}{\cos x} \Rightarrow \cos x \neq 0 \Rightarrow$,então, não pode ser assim:  , ou seja, $x \neq \dfrac{\pi}{2}$ e $x \neq \dfrac{3\pi}{2}$.

Como não estamos restritos ao intervalo $[0, 2\pi[$, $x \neq \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi +$ e $x \neq \dfrac{3\pi}{2} + 2k\pi$.

Podemos escrever de forma compactada esta restrição: $x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$, pois as restrições que têm variação de meia volta (180º).

Portanto, o domínio de $f(x) = \text{tg } x$ é $\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi\}$.

b. Função cotangente $f(x) = \text{cotg } x$.

$\text{cotg } x = \dfrac{\cos x}{\text{sen } x} \Rightarrow \text{sen } x \neq 0 \Rightarrow$,então, não pode ser assim:  , ou seja, $x \neq 0$ e $x \neq \pi$.

De um modo geral, $x \neq 2k\pi$ e $x \neq \pi + 2k\pi$. Podemos escrever, então, $x \neq k\pi$.

Assim, o domínio de $f(x) = \text{cotg } x$ é $\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi\}$.

c. Função secante f(x) = sec x.

$\sec x = \frac{1}{\cos x} \Rightarrow \cos x \neq 0 \Rightarrow$ então, o domínio desta função é igual ao domínio da função tangente, ou seja, Dom f = $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\}$.

d. Função cossecante f(x) = cossec x.

$\text{cossec } x = \frac{1}{\text{sen } x} \Rightarrow \text{sen } x \neq 0 \Rightarrow$,então, o domínio desta função é igual ao domínio da função cotangente, ou seja, Dom f = $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi\}$.

Atividade 10

a. $\cos 15° = \cos (45° - 30°) = \cos 45° \cos 30° + \text{sen } 45° \text{sen } 30° = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2}$ $= \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)}{4}$.

b. Basta escrever cos (0° – b) = cos 0°. cos b + sen 0°. sen b = 1 . cos b + 0 . sen b = cos b.

Da mesma forma, sen(–b) = sen b.

Você se lembra de que a função f(x) = cos x é uma função par e f(x) = sen x. é uma função ímpar?

c. Escrevemos cos(a + b) = cos(a – (–b)) = cos a . cos(–b) + sen a . sen(–b). Usando os resultados do item b, cos (–b) = cos b e sen (–b) = –sen b, temos:

cos (a + b) = cos a . cos b + sen a . (–sen b) = cos a . cos b – sen a . sen b

cos (a + b) = cos a . cos b – sen a . sen b.

Atividade 11

Da figura, podemos escrever: $\text{sen } \theta = \frac{BC}{R} \Rightarrow BC = R\text{sen } \theta$ e $\cos \theta = \frac{OC}{R} \Rightarrow OC = R\cos \theta$.

a. Os lados do retângulo medem AD = BC = R sen θ e AB = DC = 2R cos θ.

b. Como a área do retângulo é o produto da medida de seus lados, temos:

$A_{\text{retângulo}} = 2R \cos \theta \cdot R \text{ sen } \theta = R^2 (2 \cdot \text{sen } \theta \cdot \cos \theta) = R^2 \text{ sen } 2\theta$.

Esta área será máxima quando sen $2\theta = 1$, ou seja, quando $2\theta = 90° \Rightarrow \theta = 45°$.

Atividade Final

Para ilustrar um contexto em que aparece a trigonometria, temos o som produzido pelas teclas de um telefone digital. A soma de dois tons é dado por $y = \text{sen } 2\pi LT$ e $y = \text{sen } 2\pi HT$, onde L é a freqüência baixa, H a alta, e T o tempo.